

Felsőbb matematika  
*Matematikai logika*

1. a) Formulák-e a következők?

- $\forall y \forall x \forall y Pxy$
- $\forall y (P \rightarrow \forall y Qxy)$
- $\forall x (Qx) (Px \rightarrow Lx)$

b) Vizsgálja, hogy ekvivalens-e logikailag a következő két formula?

$$\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \text{ és } \alpha \wedge \beta \vee \gamma.$$

2. Formalizálja elsőrendű nyelven a következőt: "Egyetlen *hallgató* sem *veszi* ki az összes *könyvtári könyvet*."

( $\mathcal{L}$ :  $Hx, Vxy, Kx$  – ahol  $Vxy$ :  $x$  kiveszi  $y$ -t).

3. A definíciót alkalmazva, vagy rezolúcióval, vizsgálja, hogy helyes-e az alábbi következmény:

$$\{P \wedge Q \rightarrow R, R \wedge S \rightarrow T, Q\} \models P \wedge S \rightarrow R \wedge T.$$

4. Hozza a következő formulát először prenex, majd Skolem alakra:

$$\forall x (\forall x Rxy \rightarrow \forall y (Qxy \rightarrow Lxy)).$$

*Matematikai logika*  
2019.11.13.

1. (2+1+2 pont) Formalizálja állítás nyelven a következő állításokat:

- a) *Alex* akkor megy moziba, ha *Barbi* is megy.
  - b) *Alex* és *Barbi* mindig egyszerre mennek moziba.
  - c) Vagy *Alex* vagy *Barbi* megy moziba.
- ( $\dot{L}$ :  $A, B$ )

M: a)  $B \rightarrow A$  b)  $A \leftrightarrow B$  c)  $(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A)$

(Megj. Súlyos hiba, ha valaki kvantorokat és változókat használ a megoldásban, hiszen állítás nyelven kellett formalizálni - ahol a nem-logikai szimbólumok adottak:  $A$  és  $B$ .)

- a) -nál  $A \rightarrow B$  a "csak akkor megy moziba" formalizálása.
- b) a "mindig" miatt az  $A \wedge B$  helytelen megoldás.
- c) "Kizáró vagy" szerepel, tehát az  $A \vee B$  helytelen megoldás.)

2. (6 pont) Definíció alapján vizsgálja, hogy helyes-e az alábbi következmény:  
 $\{P \rightarrow Q, \neg R \rightarrow \neg Q, R \rightarrow \neg S\} \models S \rightarrow P$ .

M: Ha azt sejtjük, hogy a következmény helytelen, akkor ezt egy igazságértékeléssel, ellenpéldával, kell demonstrálni. Ha ez bizonyítottan nem sikerül, akkor a következmény helyes.

Ha  $S \rightarrow P \equiv \downarrow$ , akkor  $S \equiv \uparrow$  és  $P \equiv \downarrow$ . Ha  $P \equiv \downarrow$ , akkor az első premissza biztosan igaz. A második igazságát  $Q \equiv \downarrow$  biztosítja. Végül, ha  $R \equiv \downarrow$ , akkor a harmadik premissza is teljesül. Így sikerült a logikai következmény helyetlenségét igazolni.

(Megj. Ha valaki rezolúcióval, vagy más eljárással vizsgálta a következményt, akkor csak fele pontszámot, azaz 3 pontot kaphat.)

3. (5 pont) Adja meg a  $(A \rightarrow B) \rightarrow C$  formulát klózok konjunkciójaként!

M: Konjunktív normálformára kell a formulát hozni:

Kiküszöböljük az implikációkat:

$$(A \rightarrow B) \rightarrow C \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee B) \vee C \Leftrightarrow \neg\neg A \wedge \neg B \vee C \Leftrightarrow A \wedge \neg B \vee C.$$

Az utóbbi formula még nem normálforma. Alkalmazzuk a disztributivitást:  
 $(A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)$ . Ez a keresett klóz alak.

4. (2+2 pont) Hozza prenex alakra a következő formulákat:

- a)  $\forall x Px \vee \forall x Qx$
- b)  $\forall x Px \rightarrow \forall x Qx$ .

M: a) Legalább az egyik változót át kell jelölni, majd a kvantorokat egymás után két lépésben emeljük ki, tetszőleges sorrendben:

$$\forall xPx \vee \forall xQx \Leftrightarrow \forall yPy \vee \forall xQx \Leftrightarrow \forall y(Py \vee \forall xQx) \Leftrightarrow \forall y\forall x(Py \vee Qx)$$

b) Az előző gondolatmenetet alkalmazzuk, de előtte kiküszöböljük az  $\rightarrow$ -t:

$$\begin{aligned} \forall xPx \rightarrow \forall xQx &\Leftrightarrow \neg\forall xPx \vee \forall xQx \Leftrightarrow \exists x\neg Px \vee \forall xQx \Leftrightarrow \exists x\neg Px \vee \forall yQy \Leftrightarrow \\ \exists x(\neg Px \vee \forall yQy) &\Leftrightarrow \exists x\forall y(\neg Px \vee Qy) \end{aligned}$$

(Megj. Vigyázat!  $\forall xPx \vee \forall xQx \Leftrightarrow \forall x(Px \vee Qx)$  nem igaz!)

A feltüntetett pontszámok csak a 2. feladatnál bonthatók!

*Matematikai logika*  
2019.11.13.

1. (1+2+2 pont) Formalizálja elsőrendű kvantorokkal a következő állításokat:

- b) Valaki mindenkit szeret.
  - c) Valakit mindenki szeret.
  - d) Mindenki szeret valakit, aki szereti őt.
- ( $\dot{L}$ :  $Sxy$  –  $x$  szereti  $y$  -t)

M: b)  $\exists x \forall y Sxy$    c)  $\exists y \forall x Sxy$    d)  $\forall x \exists y (Sxy \wedge Syx)$

(Megj. Csak az  $Sxy$  nemlogikai szimbólumot lehetett használni.

d)-nél a  $\forall x \exists y (Sxy \rightarrow Syx)$  megoldás helytelen, mert nem állítja, hogy mindenki szeret valakit.)

2. (6 pont) Igazolja rezolúcióval, hogy a következmény helyes:

$$\{P \rightarrow Q \wedge S, \neg R \rightarrow \neg Q, R \rightarrow \neg S\} \models S \rightarrow \neg P.$$

M: A szereplő premisszákat klóz alakokra hozzuk:

$$P \rightarrow Q \wedge S \Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge S) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee S)$$

$$\neg R \rightarrow \neg Q \Leftrightarrow R \vee \neg Q$$

$$R \rightarrow \neg S \Leftrightarrow \neg R \vee \neg S$$

Vesszük a konklúzió negáltjának klóz alakját:

$$\neg(S \rightarrow \neg P) \Leftrightarrow S \wedge P$$

A kiinduló klóz halmaz tehát:  $\{(\neg P \vee Q), (\neg P \vee S), R \vee \neg Q, \neg R \vee \neg S, S, P\}$ .

Könnyű ellenőrizni, hogy ebből levezethető az üres klóz.

(Megj. Vigyázat!  $\neg P \vee (Q \wedge S)$  nem klóz! És ne felejtsük el negálni a konklúziót!)

3. (5+1 pont) Skolemizálja a  $\exists x \forall y \forall z \exists u \forall v \exists s P(x, y, z, u, v, s)$  formulát. Mi a nyelv Skolem bővítése?

M:  $\forall y \forall z \forall v P(X, y, z, Uyz, v, Syzv)$  – ahol a Skolem függvények:  $X$  konstans,  $U$  kétváltozós és  $S$  három változós függvények.

4. (4 pont) Alakítsa át a következő formulát (vele logikailag ekvivalens formulává) úgy, hogy negáció csak atomi formula előtt, azaz a formula "belsejében" szerepeljen:

$$\neg \forall \varepsilon (\varepsilon > 0 \rightarrow \exists \delta \forall x (|x - a| < \delta \rightarrow |fx - fa| < \varepsilon)).$$

M:  $\exists \varepsilon (\varepsilon > 0 \wedge \forall \delta \exists x (|x - a| < \delta \wedge \neg (|fx - fa| < \varepsilon)))$ .

A feltüntetett pontszámok csak a 2. feladatnál bonthatóak!

NÉV\*:

NEPTUN KÓD\*:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Az összes feladatban: jelölje  $\times$ -el a helyesnek gondolt választ. Minden jó válasz  $5/4$ , minden rossz válasz  $-5/8$  pontot ér. Ha nem jelöli meg egyik lehetőséget sem, vagy mindkettőt megjelöli, azért 0 pont jár.

1. Az alábbi formulák közül melyek érvényesek?

|                                                           | érvényes | nem érvényes |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|
| $(\neg p \rightarrow (\neg q \vee p)) \rightarrow \neg q$ |          | $\times$     |
| $\neg q \rightarrow (\neg p \rightarrow (\neg q \vee p))$ | $\times$ |              |
| $(\neg q \rightarrow p) \rightarrow (\neg q \vee p)$      |          | $\times$     |
| $(\neg q \rightarrow p) \rightarrow (q \vee p)$           | $\times$ |              |

**Megoldás.**  $(\neg p \rightarrow (\neg q \vee p)) \rightarrow \neg q$  nem érvényes, mert hamis abban a modellben, amiben  $p$  és  $q$  igazak.

$(\neg q \rightarrow p) \rightarrow (\neg q \vee p)$  nem érvényes, mert hamis abban a modellben, amiben  $p$  hamis és  $q$  igaz.

$\neg q \rightarrow (\neg p \rightarrow (\neg q \vee p))$  érvényes, mert ha volna olyan  $\mathcal{M}$  modell, amire  $\mathcal{M} \not\models \neg q \rightarrow (\neg p \rightarrow (\neg q \vee p))$ , akkor  $\mathcal{M}(q) = 0$  és  $\mathcal{M} \not\models \neg p \rightarrow (\neg q \vee p)$ , ami lehetetlen, mert  $\mathcal{M} \models \neg q \vee p$ .

$(\neg q \rightarrow p) \rightarrow (q \vee p)$  érvényes, mert ha volna olyan  $\mathcal{M}$  modell, amiben nem igaz, akkor  $\mathcal{M} \models \neg q \rightarrow p$  és  $\mathcal{M} \not\models q \vee p$ ; utóbbi miatt  $\mathcal{M}(p) = \mathcal{M}(q) = 0$ , de ez ellentmond annak, hogy  $\mathcal{M} \models \neg q \rightarrow p$ .

2. ( $A$ ,  $B$ ,  $C$  mindegyike vagy lovag, azaz mindig igazat mond, vagy lóköttő, azaz mindig hazudik.)

$A$ : „Lóköttő vagyok, vagy  $B$  lovag, vagy  $C$  lóköttő.”

$B$ : „ $C$  lóköttő.”

Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak?

|                                 | I        | H        |
|---------------------------------|----------|----------|
| $B$ lovag és $C$ lóköttő        | $\times$ |          |
| $A$ lovag és $B$ lóköttő        |          | $\times$ |
| legalább az egyikük lovag       | $\times$ |          |
| ha $A$ lóköttő, akkor $B$ is az | $\times$ |          |

**Megoldás.** Az  $\{A \leftrightarrow (\neg A \vee B \vee \neg C), B \leftrightarrow \neg C\}$  formulahalmaz összes modelljét kell megtalálni.

A második formula miatt az első  $A \leftrightarrow (\neg A \vee B)$ -re egyszerűsödik, és ennek pontosan egy modellje van: amiben  $A$  és  $B$  is igaz. Tehát  $A$  és  $B$  lovagok,  $C$  pedig lóköttő.

3. Legyen

$$\Sigma = \{p \leftrightarrow (q \wedge \neg r), q \leftrightarrow \neg p\} \text{ and } \Gamma = \{p \leftrightarrow (\neg p \vee (q \wedge r)), q \rightarrow (\neg r \wedge \neg p)\}$$

Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak?

|                      | I        | H        |
|----------------------|----------|----------|
| $\Sigma$ konzisztens | $\times$ |          |
| $\Sigma$ teljes      | $\times$ |          |
| $\Gamma$ konzisztens |          | $\times$ |
| $\Gamma$ teljes      | $\times$ |          |

**Megoldás.**  $\Sigma$ : a második formula miatt az első  $p \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg r)$ -re egyszerűsödik, ami miatt  $p$  csak hamis lehet, és így  $q$  igaz. De akkor  $r$  is igaz, különben  $p \leftrightarrow (q \wedge \neg r)$  hamis volna (mivel  $p$  hamis,  $q \wedge \neg r$  pedig igaz volna).

$\Sigma$ -nak tehát pontosan egy modellje van, következésképp konzisztens és teljes.

$\Gamma$ -nak nincs modellje: A  $\Gamma$ -beli első formula miatt  $p$  csak igaz lehet (ha hamis volna, ekvivalens lenne egy igazzal). Emiatt  $q$  csak hamis lehet, különben a második formula hamis lenne. De akkor az első formula hamis, mivel  $(\neg p \vee (q \wedge r))$  hamis, miközben  $p$  igaz.

Következésképp  $\Gamma$  inkonzisztens és teljes.

4. Legyen  $\Sigma = \{p \leftrightarrow (q \wedge \neg r), q \leftrightarrow \neg p\}$ .

Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak?

|                                                     | I        | H        |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| $\Sigma \models p \rightarrow (\neg q \wedge r)$    | $\times$ |          |
| $\Sigma \models (\neg q \wedge r) \rightarrow p$    | $\times$ |          |
| $\Sigma \models q \rightarrow p$                    |          | $\times$ |
| $\Sigma \models (r \vee \neg q) \rightarrow \neg p$ | $\times$ |          |

**Megoldás.**  $\Sigma$ -nak pontosan egy  $\mathcal{M}$  modellje van, az, amiben  $p$  hamis és  $q$  és  $r$  igaz (ld. az előző feladat megoldását!). Következésképp egy formula pontosan akkor következik  $\Sigma$ -ból, ha igaz  $\mathcal{M}$ -ben.

NÉV\*

NEPTUN KÓD\*

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Az összes feladatban: jelölje  $\times$ -el a helyesnek gondolt választ. Minden feladatban minden jó válasz 1, minden rossz válasz  $-0.5$  pontot ér. 0 pontot ér, ha nem jelöli meg egyik lehetőséget sem, vagy mindkettőt megjelöli.

1. Legyen  $\varphi$  a  $((p \wedge q) \rightarrow \neg r) \rightarrow (\neg p \rightarrow r)$  kijelentéslogikai formula. Az alábbi, clause halmaz alakban megadott CNF-ek közül melyek ekvivalensek  $\varphi$ -vel?

|                                               | $\equiv \varphi$ | $\neq \varphi$ |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| $\{\{\neg p, q, r\}\}$                        |                  | $\times$       |
| $\{\{\neg p, \neg q, r\}, \{p, \neg q, r\}\}$ |                  | $\times$       |
| $\{\{\neg p, \neg q, r\}, \{p, q, r\}\}$      |                  | $\times$       |
| $\{\{p, \neg q, r\}, \{p, q, r\}\}$           | $\times$         |                |
| $\{\{p, \neg q, r\}, \{p, q, \neg r\}\}$      |                  | $\times$       |

**Megoldás.**  $\varphi$  pontosan abban a két modellben hamis, amelyben  $p$  és  $r$  hamis, mert ha  $\varphi$  hamis, akkor  $\neg p \rightarrow r$  hamis, azaz  $p$  és  $r$  hamis; és fordítva, ha  $p$  és  $r$  hamis, akkor  $\neg p \rightarrow r$  hamis, miközben  $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$  igaz (hiszen  $\neg r$  igaz), és így  $\varphi$  hamis.

Ugyanez a helyzet  $\{\{p, \neg q, r\}, \{p, q, r\}\}$ , azaz  $(p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \equiv (p \vee r) \vee (\neg q \wedge q) \equiv p \vee r$ -el: ez is pontosan abban a két modellben hamis, amelyben  $p$  és  $r$  hamis. Tehát ez ekvivalens  $\varphi$ -vel. De az összes többi nem, mert

- $\{\{\neg p, \neg q, r\}, \{p, q, r\}\}$  igaz, ha  $p$  és  $r$  hamis és  $q$  igaz.
- a maradék három igaz, ha  $p, q, r$  mind hamisak.

2. Melyek igazak az alábbi állítások közül?

|                                                                                                                | I        | H        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| $\forall x \exists y (S(x, y) \wedge P(y)) \rightarrow \exists y \forall x (S(x, y) \wedge P(y))$ kielégíthető | $\times$ |          |
| $\exists x (P(x) \wedge \neg (Q(x) \rightarrow P(x)))$ kielégíthető                                            |          | $\times$ |
| $\forall x (P(x) \vee (P(x) \rightarrow Q(x)))$ érvényes                                                       | $\times$ |          |
| $\forall x (P(x) \vee (P(x) \rightarrow Q(x)))$ kielégíthető                                                   | $\times$ |          |
| $\forall x \exists y (S(x, y) \wedge P(y)) \rightarrow \exists y \forall x (S(x, y) \wedge P(y))$ érvényes     |          | $\times$ |

**Megoldás.**  $\forall x (P(x) \vee (P(x) \rightarrow Q(x)))$  érvényes (és így kielégíthető is), mert ha egy  $\mathcal{M}$  modell valamely  $a$  elemére  $\mathcal{M} \not\models P(x)[a]$ , akkor  $\mathcal{M} \models P(x) \rightarrow Q(x)[a]$ .

$\forall x \exists y (S(x, y) \wedge P(y)) \rightarrow \exists y \forall x (S(x, y) \wedge P(y))$  kielégíthető, mert pl. igaz abban az egyelemű  $\mathcal{M}$  modellben, amelynek egyetlen  $a$  elemére  $a \in P^{\mathcal{M}}$  és  $(a, a) \in S^{\mathcal{M}}$ .

$\forall x \exists y (S(x, y) \wedge P(y)) \rightarrow \exists y \forall x (S(x, y) \wedge P(y))$  nem érvényes, mert pl. nem igaz abban a kételemű  $\mathcal{M}$  modellben, amelyben  $a, b \in P^{\mathcal{M}}$  és  $(a, a), (b, b) \in S^{\mathcal{M}}$ , ahol  $a$  és  $b$  a modell két eleme.

$\exists x (P(x) \wedge \neg (Q(x) \rightarrow P(x))) \equiv \exists x (P(x) \wedge Q(x) \wedge \neg P(x))$  nem kielégíthető, hiszen a nyilván kielégíthetetlen  $\exists x (P(x) \wedge \neg P(x))$  következik belőle.

3. Tartalmazza az  $\mathcal{L}$  elsőrendű nyelv a binér  $S$  relációjelet ( $S(x, y)$  jelentése: “ $x$  szereti  $y$ -t”) és az  $N$  unér relációjelet ( $N(x)$  jelentése: “ $x$  nő”). Az alábbi  $\mathcal{L}$ -formulák közül melyek az “Azok a nők, akik szeretik magukat, nem szeretnek más nőt.” mondat formalizált változatai?

(Emlékeztető: a konjunkció és a diszjunkció erősebben köt, mint az implikáció, azaz pl.  $\varphi \wedge \psi \rightarrow \sigma$  így értendő:  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \sigma$ , nem pedig így:  $\varphi \wedge (\psi \rightarrow \sigma)$ .)

|                                                                                                         | igen | nem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| $\forall x(N(x) \wedge S(x, x) \rightarrow \exists y[S(x, y) \wedge x \neq y \wedge \neg N(y)])$        |      | ×   |
| $\exists x(N(x) \wedge S(x, x)) \rightarrow \forall y(S(x, y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg N(y))$   |      | ×   |
| $\exists x(N(x) \wedge S(x, x) \rightarrow \forall y[S(x, y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg N(y)])$   |      | ×   |
| $\forall x(N(x) \wedge S(x, x) \rightarrow \forall y[S(x, y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg N(y)])$   | ×    |     |
| $\forall x(N(x) \rightarrow [S(x, x) \rightarrow \forall y(S(x, y) \wedge N(y) \rightarrow x \neq y)])$ | ×    |     |

**Megoldás.**  $\forall x(N(x) \wedge S(x, x) \rightarrow \forall y[S(x, y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg N(y)])$  pontosan azt mondja, amit a mondat, ez:  $\forall x(N(x) \rightarrow [S(x, x) \rightarrow \forall y(S(x, y) \wedge N(y) \rightarrow x \neq y)])$  pedig ekvivalens vele (mert  $p \wedge q \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$  ("currying")). (Jelöljük ezek bármelyikét  $\varphi$ -vel.)

Az összes többi viszont nem.

- $\exists x(N(x) \wedge S(x, x) \rightarrow \forall y[S(x, y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg N(y)])$  nem ekvivalens  $\varphi$ -vel, mert ez igaz minden olyan modellben, amiben van valaki, aki nem nő, míg  $\varphi$  nem (hiszen pl.  $\varphi$  nem igaz abban a háromelemű modellben, amiben ketten nők, és közülük az egyik magát és a másik nőt is szereti).
- $\exists x(N(x) \wedge S(x, x)) \rightarrow \forall y(S(x, y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg N(y))$  definíció szerint pontosan akkor igaz egy modellben, ha az univerzális lezártja,

$$\forall x(\exists x(N(x) \wedge S(x, x)) \rightarrow \forall y(S(x, y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg N(y)))$$

avagy az azzal ekvivalens

$$\exists x(N(x) \wedge S(x, x)) \rightarrow \forall x \forall y(S(x, y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg N(y))$$

az. De utóbbi hamis minden olyan modellben, amiben van magát szerető nő, de olyasvalaki is, aki nem nő, de szeret egy nőt. Márpedig  $\varphi$  lehet igaz egy ilyen modellben: pl. ha abban pontosan egy nő és egy nem nő van, és mindenki szeret mindenkit.

- $\forall x(N(x) \wedge S(x, x) \rightarrow \exists y[S(x, y) \wedge x \neq y \wedge \neg N(y)])$  azt mondja, hogy minden magát szerető nő szeret valakit, aki nem nő. Ebből persze nem következik, hogy nem szeret egy másik nőt — és így  $\varphi$  sem.

**4.** Legyen  $\mathcal{F}$  a  $\langle \mathbb{N}^+, R \rangle$  frame, ahol  $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \dots\}$  a pozitív természetes számok halmaza, és  $xRy \iff (x \neq y \wedge x \mid y)$  (azaz  $x$  osztja  $y$ -t és különbözik tőle). Legyen  $\mathcal{M}$  a  $\langle \mathcal{F}, v \rangle$  modell, ahol  $v(p) = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ . Melyek igazak az alábbi állítások közül?

(Emlékeztető: az unér konnektívumok erősebben kötnek mint a binérek, azaz pl.  $\Box p \rightarrow p$  így értendő:  $(\Box p) \rightarrow p$ , nem pedig így:  $\Box(p \rightarrow p)$ .)

|                                                      | I | H |
|------------------------------------------------------|---|---|
| $\mathcal{M} \models \Box p$                         |   | × |
| $\mathcal{M} \models \Diamond p$                     | × |   |
| $\mathcal{M} \models \Diamond p \rightarrow p$       |   | × |
| $\mathcal{F} \models \Box \Box p \rightarrow \Box p$ | × |   |
| $\mathcal{M} \models \Box p \rightarrow \Box \Box p$ | × |   |

**Megoldás.**  $\mathcal{F} \models \Box \Box p \rightarrow \Box p$ , mert  $R$  tranzitivitása miatt, ha  $n \in \mathbb{N}^+$  minden szomszédja  $v(p)$ -beli, akkor  $n$  minden szomszédjának minden szomszédja is  $v(p)$ -beli.

$\mathcal{M} \models \Box p \rightarrow \Box \Box p$ , mert ha  $\mathcal{M} \models_n \Box p$ , azaz ha minden  $n$ -től különböző szám, amit  $n$  oszt, páros, akkor minden olyan szám, amit egy ilyen szám oszt, szintén páros; vagyis  $\mathcal{M} \models_n \Box \Box p$

$\mathcal{M} \models \Diamond p$ , mert minden pozitív egész oszt egy tőle különböző páros számot.

$\mathcal{M} \models \Diamond p \rightarrow p$  nem igaz, mert  $\mathcal{M} \not\models_n \Diamond p \rightarrow p$ , azaz  $\mathcal{M} \models_n \Diamond p \wedge \neg p$  ha  $n$  páratlan, hiszen  $n$  oszt páros számot.

$\mathcal{M} \models \Box p$  sem igaz, mert  $\mathcal{M} \not\models_n \Box p$  ha  $n$  páratlan, mert pl.  $nR3n$  és  $3n$  páratlan.

# Felsőbb mat. ML próbavizsga

1. Legyen  $\Sigma$  elsőrendű formulák következő halmaza:  $\{\exists x(\varphi \rightarrow \psi), \forall x(\neg\psi)\}$ .

Az alábbi állítások közül melyek igazak?

- (a)  $\Sigma \models \exists x\psi$
- (b)  $\Sigma \models \neg\exists x\neg\psi$
- (c)  $\Sigma \models \exists x\neg\varphi$
- (d)  $\Sigma \models \exists x\neg\psi$

**Megoldás.** (a) nem igaz: legyen  $\varphi = \psi = P(x)$ , és legyen  $\mathcal{M}$  az a modell, amelynek univerzuma  $\{1\}$  és amelyben  $P^{\mathcal{M}} = \emptyset$ . Akkor  $\mathcal{M} \models \Sigma$ , de  $\mathcal{M} \not\models \exists x\psi$ .

(b) nem igaz: az (a)-beli példa mutatja.

(c) igaz:  $\Sigma \models (\exists x(\neg\varphi) \vee \exists x\psi) \wedge \neg\exists x\psi$  (mert  $\exists x(\varphi \rightarrow \psi) \equiv \exists x(\neg\varphi \vee \psi) \equiv \exists x(\neg\varphi) \vee \exists x\psi$ ), továbbá

$$(\exists x(\neg\varphi) \vee \exists x\psi) \wedge \neg\exists x\psi \equiv (\exists x(\neg\varphi) \wedge \neg\exists x\psi) \vee (\exists x\psi \wedge \neg\exists x\psi) \equiv \exists x(\neg\varphi) \wedge \neg\exists x\psi$$

a disztributivitás miatt, és így  $\Sigma \models \exists x\neg\varphi$ .

Azaz: tudjuk, hogy  $\Sigma$  egy modelljében  $\psi$  nem igaz semmire; és hogy van valami, amire ha  $\varphi$  igaz, akkor  $\psi$  is igaz. Tehát  $\Sigma$  minden modelljében kell lennie valaminek, amire  $\varphi$  nem igaz.

(d) igaz:  $\forall x(\neg\psi) \in \Sigma$ , ezért  $\Sigma \models \neg\exists x\psi$ ; és  $\Sigma \models \exists x\psi \vee \exists x\neg\psi$  (mert  $\models \exists x\psi \vee \exists x\neg\psi$  mert az univerzum sosem üres), így ismét a disztributivitás miatt  $\Sigma \models (\neg\exists x\psi \wedge \exists x\psi) \vee (\neg\exists x\psi \wedge \exists x\neg\psi)$ , azaz  $\Sigma \models \neg\exists x\psi \wedge \exists x\neg\psi$ , és így  $\Sigma \models \exists x\neg\psi$ .

Azaz:  $\Sigma$  egy modelljében  $\psi$  semmire sem igaz, tehát  $\neg\psi$  igaz kell legyen valamire.

2. Tartalmazza az  $\mathcal{L}$  elsőrendű nyelv a  $P$  és  $Q$  egyargumentumú relációjeleket. Legyen  $\varphi$  a

$$(\forall x(P(x)) \rightarrow \forall x(Q(x))) \rightarrow (\exists x(P(x)) \rightarrow \exists x(Q(x)))$$

$\psi$  pedig a

$$\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x(P(x)) \rightarrow \exists x(Q(x)))$$

$\mathcal{L}$ -formula.  $\varphi$  és  $\psi$  közül melyik kielégíthető / kielégíthetetlen / érvényes?

**Megoldás.**  $\varphi$  nem érvényes, mert nem igaz abban az  $\mathcal{M}$  modellben, melynek univerzuma  $\{1, 2\}$  és amelyben  $P^{\mathcal{M}} = \{1\}$  és  $Q^{\mathcal{M}} = \emptyset$ , mert  $\mathcal{M} \models \forall x(P(x)) \rightarrow \forall x(Q(x))$  (mivel  $\mathcal{M} \not\models \forall x(P(x))$ ) miközben persze  $\mathcal{M} \not\models \exists x(P(x)) \rightarrow \exists x(Q(x))$ .

$\psi$  nem érvényes, mert nem igaz a fenti  $\mathcal{M}$  modellben:  $\mathcal{M} \models \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ , mert 2 egy ilyen elem; de  $\mathcal{M} \not\models \exists x(P(x)) \rightarrow \exists x(Q(x))$  mert  $\mathcal{M} \models \exists x(P(x))$  de  $\mathcal{M} \not\models \exists x(Q(x))$ .

$\varphi$  kielégíthető mert igaz abban az  $\mathcal{N}$  modellben, aminek univerzuma  $\{1\}$  és amiben  $P^{\mathcal{N}} = \{1\}$  és  $Q^{\mathcal{N}} = \emptyset$ , mert  $\mathcal{N} \models \forall x(P(x)) \rightarrow \forall x(Q(x))$ .

$\psi$  szintén kielégíthető, mert  $\mathcal{N} \models \psi$ , mert  $\mathcal{N} \models \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ .

3. Tartalmazza az  $\mathcal{L}$  elsőrendű nyelv a kétargumentumú  $S$  relációjelet.  $S(x, y)$  jelentése “ $x$  szereti  $y$ ”-t.

Az alábbi  $\mathcal{L}$ -formulák közül melyek a “Mindenki szereti azokat, akik szeretik őt” mondat formalizált változatai?

- (a)  $\forall x\forall y(S(y, x) \rightarrow S(x, y))$
- (b)  $\neg\exists x\exists y(S(y, x) \wedge \neg S(x, y))$
- (c)  $\forall x(\exists y(S(y, x) \rightarrow S(x, y)))$
- (d)  $\forall x\exists y(S(y, x) \wedge S(x, y))$

**Megoldás.** (a) a mondat direkt fordítása, (b) pedig ekvivalens (a)-val, mert

$$\neg\exists x\exists y(S(y, x) \wedge \neg S(x, y)) \equiv \forall x\forall y\neg(S(y, x) \wedge \neg S(x, y)) \equiv \forall x\forall y(S(y, x) \rightarrow S(x, y))$$

(c) nem ekvivalens az eredeti mondattal, mert tegyük fel, hogy Anna szereti Bélát de fordítva nem, és Cecília senkit nem szeret és őt sem szereti senki.

Ebben a modellben az eredeti mondat nem igaz, mert Béla nem szereti Annát, noha Anna szereti Bélát; de (c), ami ekvivalens a  $\forall x(\exists y(\neg S(y, x)) \vee \exists y S(x, y))$  formulával, igaz, mert Annának ott van Béla, akit szeret, Bélának ott van Cecília aki nem szereti, és Ceciliának ott van Béla (és Anna is) aki őt nem szereti.

(d) sem ekvivalens az eredeti mondattal, mert tegyük fel, hogy Anna és Béla szeretik egymást, Béla szereti Cecíliát, de Cecília csak magát szereti.

Ebben a modellben az eredeti mondat nem igaz, mert Cecília nem szereti Bélát, noha Béla szereti Cecíliát; de (d) igaz, mert Annának ott van Béla, Bélának pedig Anna, akit szeret, Ceciliának pedig ott van saját maga, akivel "szeretik egymást".

(Vannak önszeretet nélküli ellenpéldák (azaz modellek, amikben az eredeti mondat nem, de (d) igaz) is: pl. Anna és Béla szeretik egymást, Cecília és Dóra szeretik egymást, és Béla viszonzatlanul szereti Cecíliát.)

4. Legyen  $\mathcal{F}$  az  $\langle \mathbb{R}, < \rangle$  frame, ahol  $\mathbb{R}$  a valós számok halmaza,  $<$  pedig  $\mathbb{R}$  szokásos rendezése. Legyen  $\mathcal{M}$  az  $\langle \mathcal{F}, v \rangle$  modell, ahol  $v(p) = \mathbb{Q}$  (a racionális számok halmaza).

Az alábbi állítások közül melyek igazak?

- (a)  $\mathcal{M} \models \Box\Box\Diamond p \rightarrow \Box\Diamond p$
- (b)  $\mathcal{M} \models \Box\neg p \rightarrow p$
- (c)  $\mathcal{M} \models \Box(p \rightarrow \Diamond\neg p)$
- (d)  $\mathcal{M} \models \Diamond(\neg p \wedge \Diamond p)$

**Megoldás.** (a) igaz mert  $\mathcal{M} \models \Box\Diamond p$  mert  $\mathcal{M} \models_r \Box\Diamond p$  minden  $r \in \mathbb{R}$ -re, mert minden  $x > r$ -hez van  $y > x$  racionális szám.

(b) igaz mert minden  $r \in \mathbb{R}$ -re  $\mathcal{M} \not\models_r \Box\neg p$ , mert van  $x > r$  racionális szám.

(c) igaz mert  $\mathcal{M} \models_r \Box(p \rightarrow \Diamond\neg p)$  minden  $r \in \mathbb{R}$ -re, mert minden  $x > r$  racionálisra van  $y > x$  irracionális.

(d) igaz mert  $\mathcal{M} \models_r \Diamond(\neg p \wedge \Diamond p)$  minden  $r \in \mathbb{R}$ -re, mert minden  $r$ -hez van  $x > r$  irracionális amihez van racionális  $y > x$ .

$$\varphi: (p \wedge q) \rightarrow r \rightarrow ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \quad | \text{heute: } \frac{\neg r}{p \wedge q} \quad \frac{p \leftrightarrow \neg q}{\neg p \vee \neg q}$$

$$\{\neg p, q, r\}, \{p, \neg q, r\} \quad \uparrow \quad \{r, \neg r\}$$

$$\uparrow \text{heute: } p, q, \neg r$$

$$\{\neg p, q, r\}, \{p, \neg q, r\}, \{p, q\} \quad | \text{heute: } \neg p, \neg q$$

$$\{r\} \quad | \text{heute: } p, q, \neg r$$

$$\Sigma = \{ \forall x (p \rightarrow \psi), \forall x (\neg p \vee \neg \psi) \} \quad | \quad Z \equiv \forall x ((\neg p \vee \psi) \wedge (\neg \neg p \vee \neg \psi))$$

$$\equiv \forall x (\neg p \vee (\psi \wedge \neg \psi)) \equiv \forall x \neg p$$

$$\Sigma \vdash \neg \exists x \varphi \quad \checkmark \quad \Sigma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \neg \varphi) \quad \checkmark$$

$$\Sigma \not\vdash \neg \exists x \psi \quad \Sigma \not\vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$\varphi \equiv x \neq x$$

$$\psi \equiv x = x$$

$$P, Q \quad \varphi \equiv \exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$$

$$\varphi \text{ "wahrheit" } Q \neq \emptyset$$

$$\varphi \text{ "wahrheit" : } Q = \emptyset \quad P \neq \emptyset \quad P \neq M \quad (M \text{ Modell})$$

$$\varphi \text{ "wahrheit" : } Q = \emptyset \quad P \neq \emptyset \quad \neg P \neq \emptyset \quad (M \text{ Modell})$$

$$A \rightarrow (B \rightarrow C)$$

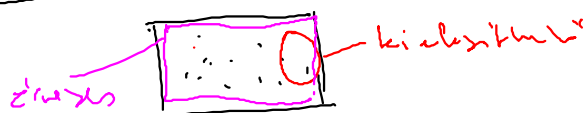
$$(A \wedge B) \rightarrow C$$

$$\text{Carrying}$$

$$\varphi \equiv \exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x))$$

$$\varphi \text{ "wahrheit" : } P = M \quad Q = \emptyset \quad (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x)) \rightarrow$$

$$\varphi \text{ "wahrheit" : } P = M \quad Q \neq \emptyset, Q \neq M$$



$$\varphi \text{ "wahrheit" } \Leftrightarrow \neg \varphi \text{ "wahrheit"}$$

$$\varphi \text{ "wahrheit" } \Leftrightarrow \neg \varphi \text{ "wahrheit"}$$

$$\text{Mod}(\varphi) = \emptyset$$

$$\text{wahrheit}$$

$$\text{Mod}(\varphi) = \emptyset$$

$$\text{wahrheit}$$

$$\text{Mod}(\varphi) \neq \emptyset$$

$$\text{wahrheit}$$

$$\mathcal{F} = (\mathbb{N}, \leq) \quad \mathcal{L} = (\mathcal{F}, \vee) \quad \vee(p) = \text{paras sein}$$

$$\mathcal{L} \models \Box \Diamond p$$

$$\mathcal{L} \models \Box \Diamond p \Leftrightarrow (\forall m > n) (\exists k > m) k \text{ paras}$$

$$\mathcal{L} \models \Box (p \wedge \Diamond p) \rightarrow (p \wedge \Diamond p) \quad \text{wahr} \quad \Box (p \wedge \Diamond p) \text{ "wahrheit"}$$

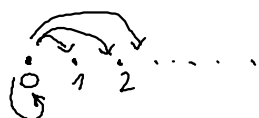
$$\mathcal{L} \models \Box \Diamond \varphi \Leftrightarrow \forall t (\neg R t \Rightarrow \mathcal{L} \models_t \varphi)$$

$$\mathcal{L} \models \Diamond \varphi \Leftrightarrow \exists t (\neg R t \wedge \mathcal{L} \models_t \varphi)$$

$$(\mathcal{L} = (W, R, \vee))$$

$$\mathcal{L} \not\models \Diamond \Box p$$

$$\mathcal{L} \not\models \Diamond (p \vee \Box p) \rightarrow \Box (p \vee \Box p) \quad \text{pl. 0-baum}$$



$$\Box (\Box \Diamond p \vee p)$$



$$S(x,y) \quad x \text{ smaller } y \rightarrow t \quad \equiv \begin{array}{c} \varphi \rightarrow \psi \\ \neg \psi \rightarrow \neg \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \varphi \rightarrow \neg \psi \equiv \\ \neg(\varphi \wedge \neg \psi) \end{array}$$

"Subst. some subset of variables, a2. must not must not."

$$\bullet \neg \exists x \exists y (S(x,y) \wedge \exists z (z \neq x \wedge S(y,z))) \equiv \neg$$

$\exists z \neg (S(y,z) \wedge z \neq x)$

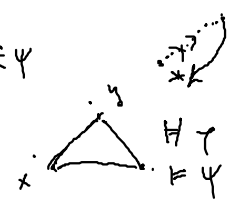
$$\text{equiv. } \forall x \forall y (S(x,y) \rightarrow \forall z (S(y,z) \rightarrow z = x)) \quad \neg(S(x,y) \wedge \neg \forall z \dots)$$

$$\begin{aligned} & [ \forall x \forall y \neg ( \quad \wedge \quad ) \equiv \forall x \forall y (S(x,y) \rightarrow \neg \exists z (z \neq x \wedge S(y,z)) \\ & \equiv \forall x \forall y (S(x,y) \rightarrow \forall z (S(y,z) \rightarrow z = x)) \\ & \quad \quad \quad z \neq x \rightarrow \neg S(y,z) ] \end{aligned}$$

equiv.  $\forall x \forall y (\exists z (S(y,z) \wedge x \neq z) \rightarrow \neg S(x,y))$

equiv.  $\neg \exists x \forall y (\exists z (S(y,z) \wedge x \neq z) \rightarrow \neg S(x,y)) \equiv \psi$

$$\equiv \forall x \exists y (\exists z (S(y,z) \wedge x \neq z) \wedge S(x,y))$$



---


$$\varphi \equiv \psi \equiv x \neq x \quad \{ \forall x (x \neq x \rightarrow x \neq x), \exists x (x = x) \}$$


---


$$\neg \exists x. x \neq x$$

